

PROMPT: สร้างเกม Hunters 2.5 หน่วยล่าทำฝุ่น

คุณคือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้าน

- Educational Technology
- Game-Based Learning
- Active Learning
- Web Game Development
- WebAR
- Computer Vision
- MediaPipe Hands
- UX/UI สำหรับเด็ก
- Accessibility สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
- HTML5, CSS3 และ Vanilla JavaScript
- Canvas API
- Web Audio API
- LocalStorage
- Progressive Enhancement
- การเผยแพร่เว็บไซต์ผ่าน GitHub Pages

หน้าที่ของคุณคือสร้างเกมเว็บเพื่อการเรียนรู้ชื่อ

Hunters 2.5 หน่วยล่าทำฝุ่น

โดยเขียนโค้ดทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวชื่อ

index.html

ต้องรวม HTML, CSS และ JavaScript ไว้ในไฟล์เดียว และสามารถเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้อง Build ไม่ต้องใช้ Backend ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูลภายนอก และไม่ต้องใช้ API Key

1. เป้าหมายหลักของการพัฒนา

ให้สร้างเกม Action Educational Web Game ที่ผู้เล่นเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ผ่านกิจกรรมทั้งหมด 5 ด้าน โดยรองรับการควบคุม 3 รูปแบบ ได้แก่

1. กล้อง AR และการตรวจจับมือ
2. เมาส์
3. การสัมผัสหน้าจอ

ระบบเกมต้องใช้ Game State ชุดเดียวกันทุกโหมด ห้ามสร้างเกมแยกซ้ำกัน 3 ชุด

ให้เปลี่ยนเฉพาะ Input Handler ตามโหมดที่ผู้เล่นเลือก

2. ลำดับความสำคัญของระบบ

ในการพัฒนา ให้จัดลำดับความสำคัญดังนี้

ระดับ P0: ต้องทำงานได้จริง

ระบบต่อไปนี้อาจต้องทำงานครบถ้วนก่อนระบบอื่น

- Loading Screen
- Start Screen
- กรอกชื่อผู้เล่น
- เลือกตัวละคร
- เลือกโหมดควบคุม
- Mission Map
- เล่นเกมครบทั้ง 5 ด้าน
- โหมดเม้าส์ครบทุกด้าน
- โหมดสัมผัสครบทุกด้าน
- คะแนน
- HP
- เวลา
- เงื่อนไขผ่านและไม่ผ่าน
- การปลดล็อกด่าน
- Result Screen
- Mission Complete
- LocalStorage
- Pause
- Restart
- กลับแผนที่
- ไม่มี JavaScript Error ที่ทำให้เกมหยุด

ระดับ P1: ระบบสำคัญ

- MediaPipe Hands
- โหมดกล้อง AR
- Gesture Recognition
- ทักษะพิเศษของตัวละคร
- ระบบเสียง
- เสียงบรรยายภาษาไทย
- Leaderboard
- เปลี่ยนโหมดควบคุมระหว่างเล่น
- Asset ภายนอกพร้อม Fallback

ระดับ P2: เอฟเฟกต์เสริม

- Particle
- Fog
- Neon Glow
- Screen Shake
- Hologram
- Confetti
- Animated Gradient
- Boss Explosion
- Floating Score

หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่ำ ให้ลดเอฟเฟกต์ระดับ P2 ก่อน แต่ห้ามตัดระบบ P0

3. ชื่อและข้อความของเกม

ชื่อภาษาอังกฤษ:

HUNTERS 2.5

ชื่อภาษาไทย:

หน่วยล่าท้าฝุ่น

ชื่อเต็มบนหน้าเกม:

Hunters 2.5 หน่วยล่าท้าฝุ่น

คำโปรย:

รวมพลังฮีโร่ ปกป้องปอด พิชิตภัยฝุ่น PM 2.5

4. กลุ่มเป้าหมาย

เกมออกแบบสำหรับ

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6
- เด็กอายุประมาณ 9–12 ปี
- เด็กทั่วไป
- ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งสามารถใช้เมาส์ จอสัมผัส หรือกลิ้งได้

ปุ่มและข้อความต้องมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย และใช้คำสั่งที่สั้น ชัดเจน

5. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกมต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายของฝุ่น PM 2.5 ได้ในระดับเบื้องต้น
2. เข้าใจว่าฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ
3. อ่านระดับสีคุณภาพอากาศได้
4. รู้จักการเลือกหน้ากากที่เหมาะสม
5. รู้จักวิธีการลดการสัมผัสฝุ่น
6. รู้จักการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป
7. เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
8. ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้ง

9. เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการเคลื่อนไหว

แนวทางการเรียนรู้ที่ใช้ ได้แก่

- Game-Based Learning
- Active Learning
- Experiential Learning
- Learning by Doing
- Gamification
- Motion-Based Interaction
- WebAR
- Computer Vision

6. ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก

ให้พัฒนาโดยใช้

- HTML5
- CSS3
- Vanilla JavaScript
- Canvas API
- Web Audio API
- SpeechSynthesis API
- MediaPipe Hands ผ่าน CDN
- LocalStorage
- requestAnimationFrame
- Pointer Events
- MediaDevices API

ไม่ใช่ Framework ที่ต้อง Build

ไม่ใช่ React, Vue, Angular หรือระบบ Module ที่ต้อง Compile

ควรหลีกเลี่ยง Library ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดปัญหา CDN และประสิทธิภาพ

ใช้ Canvas, CSS, SVG และ Emoji สำหรับกราฟิกพื้นฐาน

MediaPipe เป็น External Dependency หลักเพียงระบบเดียวที่จำเป็นสำหรับ AR

7. เงื่อนไขการใช้งานกล่อง

โหมดกล่อง AR ต้องทำงานภายใต้ Secure Context เช่น

- HTTPS
- GitHub Pages
- localhost

หากผู้เล่นเปิดเกมด้วย `file://` หรือ Browser ไม่อนุญาตการใช้กล่อง ให้ปิดการเลือกโหมด AR และแสดงข้อความว่า

โหมดกล่อง AR ต้องเปิดผ่าน HTTPS หรือ localhost กรุณานำเกมขึ้น GitHub Pages หรือเลือกโหมดเมาส์หรือสัมผัส

โหมดเมาส์และโหมดสัมผัสต้องยังทำงานได้ตามปกติ

ห้ามทำให้เกมค้างเพราะกล่องใช้งานไม่ได้

8. การโหลด MediaPipe

ห้ามโหลด MediaPipe ตั้งแต่หน้า Loading

ห้ามประกาศ Script ของ MediaPipe ให้โหลดทันทีใน `<head>`

ให้สร้าง Dynamic Script Loader เพื่อโหลด MediaPipe เฉพาะเมื่อผู้เล่น

1. เลือกโหมดกล้อง AR
2. กดปุ่มยืนยันโหมด

ต้องป้องกันการโหลดซ้ำด้วย Promise กลาง เช่น

```
let mediaPipeLoadPromise = null;
```

หาก MediaPipe โหลดไม่สำเร็จ ให้แสดง Custom Modal และให้ผู้เล่นเลือก

- ลองอีกครั้ง
- เปลี่ยนเป็นโหมดเม้าส์
- เปลี่ยนเป็นโหมดสัมผัส
- กลับหน้าเลือกโหมด

ห้ามใช้ `alert()`, `confirm()` หรือ `prompt()`

9. Game State กลาง

ให้สร้าง State กลางเพียงชุดเดียว เช่น

```
const gameState = {  
  screen: "loading",  
  status: "idle",  
  controlMode: null,  
  playerName: "",  
  selectedHero: null,  
  currentLevel: 0,  
  unlockedLevel: 1,  
  score: 0,  
  levelScore: 0,  
  hp: 100,  
  maxHp: 100,  
  timeLeft: 0,  
  stars: 0,  
  totalStars: 0,  
  paused: false,  
  soundEnabled: true,  
  narrationEnabled: true,  
  vibrationEnabled: true,  
  reducedMotion: false  
};
```

สถานะของด่านต้องรองรับอย่างน้อย

idle

countdown

playing

paused

passed

failed

result

ฟังก์ชันจบด่านต้องทำงานได้เพียงครั้งเดียว เพื่อป้องกันการบันทึกคะแนนหรือปลดล็อกด่านซ้ำ
ตัวอย่าง:

```
function finishLevel(result) {  
  if (gameState.status === "passed" || gameState.status === "failed") return;  
}
```

10. ลำดับหน้าจอ

ลำดับการเข้าเกมต้องเป็นดังนี้

1. Loading Screen
2. Start Screen
3. Player Setup
4. Character Select
5. Control Mode Select
6. AR Camera Check เฉพาะเมื่อเลือก AR
7. Mission Map
8. Gameplay
9. Level Result
10. Mission Map หรือด่านถัดไป
11. Mission Complete เมื่อผ่านครบ 5 ด่าน

ห้ามข้ามหน้าเลือกโหมดควบคุม

แม้มีโหมดล่าสุดใน LocalStorage ผู้เล่นยังต้องกดยืนยันใหม่ทุกครั้ง

11. Loading Screen

หน้า Loading ต้องโหลดเฉพาะ

- ระบบเกม
- UI
- Canvas
- Asset ภายใน
- LocalStorage
- การตั้งค่าผู้เล่น

ห้ามเปิดกล้อง / ห้ามขอสิทธิ์กล้อง / ห้ามโหลด MediaPipe

องค์ประกอบประกอบด้วย

- HUNTERS 2.5
- หน่วยล่าท้าฝุ่น
- Neon Loading Ring
- Progress Bar
- ข้อความสถานะที่สลับกัน เช่น
 - กำลังเตรียมระบบเกม
 - กำลังเตรียมศูนย์บัญชาการ
 - กำลังตรวจสอบข้อมูลภารกิจ
 - กำลังเตรียมระบบรองรับกล้อง AR
 - หน่วยล่าท้าฝุ่นพร้อมแล้ว

Loading Screen ต้องจบภายในเวลาที่เหมาะสม หาก Asset ภายนอกโหลดไม่ได้ ต้องใช้ Fallback และเข้าสู่เกมต่อได้ ห้ามค้างอยู่หน้า Loading

12. Start Screen

สร้างหน้าแรกแบบโปสเตอร์เกมในธีม Sci-Fi Educational Adventure

องค์ประกอบประกอบด้วย

- ชื่อ HUNTERS 2.5
- ข้อความ หน่วยล่าท้าฝุ่น
- คำโปรย
- ภาพเงาปีศาจฝุ่น
- อนุภาคฝุ่นเคลื่อนที่ช้า ๆ
- Neon Cyan และ Purple Glow
- ปุ่ม เริ่มภารกิจ
- ปุ่ม วิธีเล่น
- ปุ่ม ประวัติการเล่น
- ปุ่ม การตั้งค่า
- ปุ่ม เปิดหรือปิดเสียง
- ปุ่ม Fullscreen เมื่อ Browser รองรับ

ปุ่มเริ่มภารกิจต้องเด่นที่สุด มี Pulse Animation แบบไม่รบกวนสายตา

เมื่อเปิดโหมดลดการเคลื่อนไหว ให้ปิด Pulse และการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

13. Player Setup

แสดงช่องกรอกชื่อ พร้อมข้อความ

ตั้งชื่อฮีโร่ของคุณ

ผู้เล่นสามารถเว้นชื่อว่างได้

เมื่อกดดำเนินการต่อและชื่อว่าง ให้ระบบใช้ชื่อ

ฮีโร่ในนาม

โดยอัตโนมัติ

ให้ Trim ช่องว่างก่อนและหลังชื่อ

จำกัดความยาวชื่อประมาณ 20 ตัวอักษร

บันทึกชื่อไว้ใน LocalStorage

14. ตัวละคร

ให้เลือกตัวละครได้ 3 ตัว

14.1 Sky – สกาย

ฉายา: สายโล่ N95

คุณสมบัติ:

- Max HP 150
- Skill: กางโล่ N95
- ป้องกันความเสียหาย 3 วินาที
- Cooldown 10 วินาที
- ใช้ได้ในด่าน 2 และ 3
- ด่านอื่นให้ปุ่ม Skill แสดงว่าไม่จำเป็นในภารกิจนี้

14.2 Zee – ซี

ฉายา: จอมลุยโอเมก้า

คุณสมบัติ:

- Max HP 100
- Skill: ระเบิดวิตามินซี
- ด่าน 2: กำจัดศัตรูปกติทั้งหมดบนหน้าจอ
- ด่าน 3: สร้าง Damage แก่บอส 6 หน่วย
- Cooldown 15 วินาที
- ด่านอื่นให้ปุ่ม Skill แสดงว่าไม่จำเป็นในภารกิจนี้

คำว่า “วิตามินซี” เป็นชื่อทักษะในเกมเท่านั้น ห้ามกล่าวอ้างว่าวิตามินซีทำลายหรือป้องกันฝุ่นจริงได้

14.3 Bubble – บับเบิล

ฉายา: บอทพิทักซ์ปอด

คุณสมบัติ:

- Max HP 120
- Skill: ละอองฟุ้งฟู
- ฟุ้งฟู HP 30 หน่วย
- HP ต้องไม่เกิน Max HP
- Cooldown 8 วินาที

- ใช้ได้ในด่านที่มีระบบ HP

ตัวละครแต่ละตัวต้องมี

- การ์ด Glassmorphism
- สีเรืองเฉพาะตัว
- Hover Effect
- Selected Effect
- เครื่องหมายเลือก
- ชื่อ
- ฉายา
- Max HP
- คำอธิบาย Skill
- Cooldown

15. หน้าเลือกโหมดควบคุม

สร้างหน้า Full Screen หัวข้อ

เลือกโหมดการเล่น

ข้อความรอง:

เลือกวิธีควบคุมที่เหมาะสมกับอุปกรณ์และความต้องการของคุณ

แสดงการ์ด 3 ใบ

15.1 กล้อง AR

ไอคอน: 

สีประจำโหมด: ฟาไซยา

ข้อความ: ใช้กล้องตรวจจับมือและท่าทางของผู้เล่น

รายละเอียด:

- ใช้ MediaPipe Hands
- ใช้กล้องด้านหน้าหากมี
- แสดงภาพแบบ Mirror
- เหมาะกับคอมพิวเตอร์ Notebook Tablet และโทรศัพท์
- ต้องเปิดผ่าน HTTPS หรือ localhost
- ต้องได้รับอนุญาตใช้กล้อง

ห้ามขอสถานที่กล้องจนกว่าผู้เล่นจะเลือก AR และกดยืนยัน

หาก [navigator.mediaDevices.getUserMedia](#) ไม่พร้อมใช้งาน ให้ปิดปุ่มเลือก AR

15.2 เม้าส์

ไอคอน: 

สีประจำโหมด: ม่วง

ข้อความ: ใช้เม้าส์ควบคุม เล็ง ยิง เลือก และลากไอเท็ม

รายละเอียด:

- ไม่เปิดกล้อง
- ไม่โหลด MediaPipe
- เหมาะกับคอมพิวเตอร์และ Notebook
- รองรับ Click, Hold, Drag และ Release

15.3 สัมผัส

ไอคอน: 🖐️

สีประจำโหมด: เขียว

ข้อความ: ใช้การแตะ ลาก และปัดนิ้วบนหน้าจอ

รายละเอียด:

- ไม่เปิดกล้อง
- ไม่โหลด MediaPipe
- รองรับโทรศัพท์ Tablet iPad และจอสัมผัส
- ใช้ Pointer Events เป็นหลัก
- ป้องกันการเลื่อนหน้าจอเฉพาะพื้นที่เล่นเกม

16. การแนะนำโหมด

ระบบสามารถแสดงป้าย “แนะนำ” ได้ แต่ห้ามเลือกแทนผู้เล่น

ตัวอย่าง:

- หาก `navigator.maxTouchPoints > 0` ให้แสดง “แนะนำ” ที่โหมดสัมผัส
- หากรองรับ Fine Pointer ให้แสดง “แนะนำ” ที่โหมดเมาส์
- หากรองรับ `getUserMedia` และ Secure Context ให้แสดง “รองรับ” ที่ AR

ผู้เล่นต้องกดเลือกเอง

ปุ่ม “ยืนยันและเข้าสู่เกม” ต้องกดไม่ได้จนกว่าจะเลือกโหมด

แสดงข้อความโหมดที่ใช้ล่าสุดจาก LocalStorage แต่ห้ามเข้าสู่โหมดนั้นอัตโนมัติ

17. ตัวแปรและฟังก์ชันควบคุมโหมด

ให้มีตัวแปรกลาง

```
let controlMode = null;
```

ค่าที่อนุญาตมีเพียง

ar

mouse

touch

ต้องมีฟังก์ชันอย่างน้อยดังนี้

```
showControlModeScreen()
```

```
selectControlMode(mode)
```

```
confirmControlMode()
```

```
setControlMode(mode)
```

```
startARControls()
```

```
stopARControls()
```

```
startMouseControls()
```

```
stopMouseControls()
```

```
startTouchControls()
```

```
stopTouchControls()
```

```
stopAllInputSystems()
updateControlModeUI()
```

โครงสร้างการทำงานหลัก:

```
function setControlMode(mode) {
  stopAllInputSystems();
  controlMode = mode;

  if (mode === "ar") {
    startARControls();
  } else if (mode === "mouse") {
    startMouseControls();
  } else if (mode === "touch") {
    startTouchControls();
  }

  localStorage.setItem("hunters25_controlMode", mode);
  updateControlModeUI();
}
```

18. Input Abstraction

ห้ามเขียน Logic ของด้านเข้าตามโหมด

ให้สร้าง Input State กลาง เช่น

```
const inputState = {
  x: 0,
  y: 0,
  active: false,
  pressed: false,
  released: false,
  gesture: "none",
  velocityX: 0,
  velocityY: 0,
  holdDuration: 0
};
```

ทุกโหมดต้องแปลงข้อมูลเข้าสู่ Input State เดียวกัน

ตัวอย่าง:

- AR Open Hand → `gesture = "open"`
- AR Fist → `gesture = "fist"`
- AR Point → `gesture = "point"`
- Mouse Down → `pressed = true`

- Mouse Up → `released = true`
- Touch Down → `pressed = true`
- Pointer Move → อัปเดต x และ y
- Swipe → อัปเดต velocityX

Game Logic ของแต่ละด้านให้อ่านค่าจาก Input State กลาง

19. หน้า AR Camera Check

แสดงเฉพาะเมื่อผู้เล่นเลือก AR

ขั้นตอน:

1. ตรวจสอบ Secure Context
2. ตรวจสอบ getUserMedia
3. โหลด MediaPipe แบบ Dynamic
4. ขอสิทธิ์กล้อง
5. เปิด Video
6. แสดงภาพแบบ Mirror
7. เริ่มตรวจจับมือ
8. ตรวจสอบว่าพบมือหรือไม่

สถานะที่ต้องแสดง:

- กำลังโหลดระบบตรวจจับมือ
- กำลังเปิดกล้อง
- โปรดอนุญาตการใช้งานกล้อง
- ไม่พบมือ กรุณายกมือให้อยู่ในกรอบ
- พบมือแล้ว ระบบพร้อมใช้งาน
- กล้องพร้อม แต่ยังไม่พบมือ
- ไม่สามารถเปิดกล้องได้

ปุ่ม:

- เริ่มภารกิจ
- ลองใหม่
- เปลี่ยนโหมด
- กลับหน้าเลือกโหมด

ปุ่มเริ่มภารกิจควรกดได้เมื่อกำลังเปิดสำเร็จ

การพบมือเป็นคำแนะนำ ไม่ควรบังคับจนผู้เล่นติดอยู่ในหน้าเดิม เพราะบางอุปกรณ์อาจตรวจจับช้า

20. การเปลี่ยนโหมดระหว่างเล่น

ใน Pause Menu ให้มีปุ่ม

เปลี่ยนโหมดควบคุม

หากเปลี่ยนเป็น AR:

1. Pause เกม
2. เปิด Modal ตรวจสอบ
3. โหลด MediaPipe หากยังไม่โหลด
4. ขอสิทธิ์กล้อง
5. เริ่ม AR
6. Resume เมื่อผู้เล่นกดยืนยันว่าพร้อม

หากเปลี่ยนออกจาก AR:

- หยุด MediaStream ทุก Track
- หยุด Camera Loop
- หยุด MediaPipe Processing
- ซ่อน Video
- ยกเลิก AR Event หรือ Callback ที่ไม่ใช้

หากเปลี่ยน Mouse ↔ Touch:

- ไม่รีเซ็ตเวลา
- ไม่รีเซ็ต HP
- ไม่รีเซ็ตคะแนน
- ไม่เริ่มต้นใหม่
- เปลี่ยนเฉพาะ Input Handler

หลังเปลี่ยนโหมด แสดง Toast ประมาณ 2 วินาที เช่น

- เปลี่ยนเป็นโหมดกล้อง AR แล้ว
- เปลี่ยนเป็นโหมดเมาส์แล้ว
- เปลี่ยนเป็นโหมดสัมผัสแล้ว

21. Mission Map

สร้างแผนที่เส้นทาง 5 ด้าน

เริ่มต้นปลดล็อกเฉพาะด้าน 1

สถานะด้าน:

-  ยังไม่ปลดล็อก
-  พร้อมเล่น
-  ผ่านแล้ว
-  คะแนนสูงสุด

ผู้เล่นไม่สามารถเปิดด้านที่ยังล็อก

เมื่อผ่านด้าน ให้ปลดล็อกด้านถัดไปและบันทึกพื้นที่

ต้องมีปุ่ม

- กลับหน้าแรก
- ดูประวัติ
- ตั้งค่า

- เลือกตัวละครใหม่
 - เปลี่ยนโหมดควบคุม
-

22. ระบบสีคุณภาพอากาศ

ใช้ระดับสีแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้ 5 ระดับ

1. สีฟ้า — ดีมาก
2. สีเขียว — ดี
3. สีเหลือง — ปานกลาง
4. สีส้ม — เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5. สีแดง — มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ต้องแสดงทั้ง

- สี
- ชื่อระดับ
- ไอคอน
- ข้อความ

ห้ามใช้สีเพียงอย่างเดียว

ค่าฝุ่นในเกมเป็นค่าจำลอง ไม่ใช่ข้อมูลจริง

ให้แสดงข้อความในหน้าวิธีเล่นหรือหน้าทำเกมว่า

ระดับสีและค่าฝุ่นในเกมเป็นข้อมูลจำลองเพื่อการเรียนรู้ ควรตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้ง

23. Gameplay HUD

มุมซ้ายบน

แสดง

- ชื่อด่าน
- หมายเลขด่าน
- ระดับคุณภาพอากาศ
- ค่าฝุ่นจำลอง
- เวลาเหลือ

มุมขวาบน

แสดง

- คะแนนรวม
- คะแนนด่าน
- HP
- HP Bar
- ตัวละคร
- ปุ่มเสียง
- ปุ่ม Pause

ด้านล่าง

แสดง

- คำแนะนำสั้น ๆ
- Gesture หรือ Input ปัจจุบัน
- Progress ภารกิจ
- ปุ่ม Skill
- Cooldown
- Badge โหมดควบคุม

Badge ได้แก่

-  กล้อง AR
-  เมาส์
-  สัมผัส

หากเวลาเหลือน้อยกว่า 10 วินาที:

- ตัวเลขกระพริบอย่างเหมาะสม
- เล่น Countdown Beep
- ปิดการกระพริบหากเปิด Reduced Motion

24. ด้านที่ 1: ผู้เริ่มคุกคาม

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Dust Alert – Yellow Zone

เวลา:

20 วินาที

วัตถุประสงค์:

เลือกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม

ไอเท็ม:

- หน้ากาก N95
- หน้ากากผ้า
- ผ้าเช็ดหน้า
- หมวก
- แว่นตา
- ขongเล่น
- หน้ากากแพชั่น

การควบคุม AR

- ใช้ Open Hand
- ใช้ตำแหน่ง Landmark 8 หรือกึ่งกลางฝ่ามือเป็น Cursor
- เมื่อ Open Hand สัมผัส N95 ให้เลือกสำเร็จ

เมาส์

- คลิก N95

สัมผัส

- แตะ N95

ตอบถูก

- ได้ 200 คะแนน
- ผ่านด่านทันที
- เล่น Success Chime
- แสดง Particle สีฟ้าและเขียว
- แสดงข้อความ:

ยอดเยี่ยม! หน้ากาก N95 ที่สวมกระชับสามารถช่วยลดการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้

ตอบผิด

- หักเวลา 2 วินาที
- ไม่จบด่าน
- เล่น Buzzer
- แสดงคำแนะนำสั้น ๆ
- ไม่หักคะแนนติดลบในด้านนี้

เงื่อนไขไม่ผ่าน

หากเวลาเป็น 0 ก่อนเลือก N95 ให้ถือว่าไม่ผ่าน

ดาว

- 3 ดาว: ผ่านโดยไม่เลือกผิด และเวลาเหลืออย่างน้อย 14 วินาที
- 2 ดาว: ผ่านและเวลาเหลืออย่างน้อย 7 วินาที
- 1 ดาว: ผ่านโดยเวลาเหลือน้อยกว่า 7 วินาที

ข้อความหลังผ่าน:

เยี่ยมมาก! เลือกหน้ากากที่เหมาะสมและสวมให้กระชับก่อนออกไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูง

25. ด่านที่ 2: ปีศาจฝุ่นจิ๋ว

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Tiny Dust Monsters

เวลา:

30 วินาที

วัตถุประสงค์:

เอาชีวิตรอดและเรียนรู้ผลกระทบของฝุ่น PM 2.5

ศัตรูอย่างน้อย 4 รูปแบบ:

- ปีศาจฝุ่นสีเหลือง
- ปีศาจฝุ่นสีแดง
- ปีศาจปอด
- ปีศาจหัวใจ
- ปีศาจสมอง

ศัตรูเคลื่อนจากด้านไกลเข้าหาผู้เล่น

คะแนน

- ฝุ่นสีเหลือง 10 คะแนน
- ฝุ่นสีแดง 30 คะแนน
- ศัตรูร้ายวะ 50 คะแนน

การโจมตีของศัตรู

หากศัตรูถึงผู้เล่น:

- ลด HP 15
- แสดง Damage Flash
- Screen Shake
- เล่น Low Impact
- นำศัตรูออกจากฉาก

AR

- ใช้ Point Gesture
- Landmark 8 เป็นเป้า
- ยิงเมื่อพบ Point
- Cooldown การยิงประมาณ 250 มิลลิวินาที

เมาส์

- เลื่อนเมาส์เพื่อเล็ง
- คลิกเพื่อยิง

สัมผัส

- แตะตำแหน่งศัตรูเพื่อยิง

เงื่อนไขผ่าน

- เวลาเป็น 0
- HP มากกว่า 0

เงื่อนไขไม่ผ่าน

- HP เท่ากับ 0

ดาว

- 3 ดาว: HP เหลืออย่างน้อย 70% และกำจัดศัตรูอย่างน้อย 12 ตัว
- 2 ดาว: HP เหลืออย่างน้อย 40%
- 1 ดาว: ผ่านด่านและ HP มากกว่า 0

ข้อความความรู้:

ฝุ่น PM 2.5 มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ การลดการสัมผัสฝุ่นช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

26. ด่านที่ 3: ราชาฝุ่นจิ๋ว

ชื่อภาษาอังกฤษ:

PM 2.5 Mega Boss

เวลา:

45 วินาที

Boss HP:

30 หน่วย

ลักษณะบอส:

- สีม่วงดำ

- ตาเรืองแสงแดง
- มีหมอกฝุ่น
- เคลื่อนซ้ายและขวา
- ปล่อยกลุ่มฝุ่นโจมตี
- เร็วขึ้นเมื่อ HP ต่ำ

การโจมตีบอส

ผู้เล่นต้องปิด Cursor ซ้าย-ขวาผ่านตำแหน่งบอส

แต่ละ Swipe ที่ผ่าน Threshold และชนบอส:

- ลด Boss HP 3
- เล่น Hit
- สร้าง Dust Burst
- ทำให้บอสกระเด็นเล็กน้อย
- Screen Shake เล็กน้อย

กำหนด Swipe Cooldown เพื่อป้องกัน Damage ซ้ำใน Frame เดียว

AR

- ใช้ Open Hand
- ตรวจ Velocity แกน X
- Cursor ต้องอยู่ในกล่อง
- Velocity ต้องมากกว่า Threshold

เมาส์

- กดเมาส์ค้าง
- ปิดเมาส์ซ้าย-ขวาผ่านบอส

สัมผัส

- ปิดนิ้วซ้าย-ขวาผ่านบอส

การหลบ

บอสปล่อยกลุ่มฝุ่นเป็น Projectile

ผู้เล่นต้องเลื่อน Cursor ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ห้ามกล่าวอ้างว่าระบบตรวจการโยกตัวหรือตำแหน่งลำตัว เพราะใช้ MediaPipe Hands เท่านั้น

หาก Projectile ชน Cursor หรือพื้นที่ผู้เล่น:

- ลด HP 50
- Damage Flash
- Screen Shake

เงื่อนไขผ่าน

Boss HP เท่ากับ 0 ก่อนหมดเวลา

คะแนนโบนัส:

1,000 คะแนน

เงื่อนไขไม่ผ่าน

- เวลาเป็น 0 และ Boss HP มากกว่า 0
- HP เท่ากับ 0

ดาว

- 3 ดาว: เวลาเหลือน้อย 20 วินาที และ HP เหลือน้อย 50%
- 2 ดาว: เวลาเหลือน้อย 8 วินาที หรือ HP เหลือน้อย 30%
- 1 ดาว: กำจัดบอสสำเร็จแต่ไม่ถึงเกณฑ์ 2 ดาว

ข้อความหลังผ่าน:

สุดยอด! คุณปราบราชาผู้สำเร็จ เมื่อค่าผู้สูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามประกาศคุณภาพอากาศ

27. ด้านที่ 4: ฝึกหายใจ ดูแลสุขภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Healthy Breathing Training

เวลา:

20 วินาที

วัตถุประสงค์:

ฝึกหายใจอย่างผ่อนคลายและเรียนรู้การดูแลสุขภาพทั่วไป

ระบบไม่ตรวจจับการหายใจจริง

ระบบไม่ตรวจจับการกางแขนทั้งร่างกาย

ระบบตรวจเฉพาะมือหรือการกอดค้ำ

ข้อความกำกับให้ผู้เล่น:

1. นั่งหรือยืนในท่าที่สบาย
2. ผ่อนคลายร่างกาย
3. หายใจเข้าช้า ๆ
4. ค้างมือในพื้นที่เป้าหมาย
5. หายใจออกช้า ๆ

AR

- ตรวจ Open Hand
- มืออยู่ในวงเป้าหมาย
- สละเวลาต่อเนื่องหรือสะสมรวมให้ครบ 5 วินาที
- หากมือออกจากวงหรือ Gesture เปลี่ยน ให้หยุด Progress
- ไม่รีเซ็ตค่าที่สะสมทันที

เมาส์และสัมผัส

แสดงปุ่ม

กดค้างเพื่อฝึกหายใจ

ต้องกดค้างสะสมครบ 5 วินาที

Progress

- วงแหวน 0-100%
- Animation ขยายและหด
- ข้อความ หายใจเข้า / ค้างไว้ / หายใจออกช้า ๆ
- ปิด Animation ที่ไม่จำเป็นเมื่อ Reduced Motion

ผ่านด่าน

สะสมครบ 5 วินาทีภายในเวลา 20 วินาที

รางวัล:

- 300 คะแนน
- Success Chime
- แสงสีเขียว
- ผ่านด่าน

ไม่ผ่าน

เวลาเป็น 0 ก่อน Progress ครบ

ดาว

- 3 ดาว: ทำสำเร็จภายใน 8 วินาที และ Progress หยุดไม่เกิน 1 ครั้ง
- 2 ดาว: ทำสำเร็จภายใน 14 วินาที
- 1 ดาว: ทำสำเร็จภายในเวลา 20 วินาที

ข้อความหลังผ่าน:

ดีมาก! คุณฝึกหายใจอย่างผ่อนคลายและเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพแล้ว

ข้อความความปลอดภัย:

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกผ่อนคลายเบื้องต้น ไม่ใช่คำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์

28. ด่านที่ 5: อาหารดีมีประโยชน์

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Healthy Food Basket

เวลา:

30 วินาที

วัตถุประสงค์:

เลือกอาหารที่มีประโยชน์และเรียนรู้การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

อาหารที่มีประโยชน์

- ส้ม
- แอปเปิล
- ฝรั่ง
- มะเขือเทศ
- บรอกโคลี
- กะหล่ำปลี
- แครอท
- เนื้อปลา
- ไข่
- นม
- น้ำเปล่า

อาหารที่ควรรับประทานแต่น้อย

- น้ำอัดลม
- ลูกอม

- มันฝรั่งทอด
- อาหารทอด
- ขนมหวาน
- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

AR

- Fist ใช้จับ
- Open Hand ใช้ปล่อย
- Cursor อยู่บนอาหารขณะ Fist จึงจับได้
- ลากอาหารตามมือด้วย Lerp
- ปล่อยเมื่อเปลี่ยนเป็น Open Hand

เมาส์

- กดค้างเพื่อจับ
- ลากไปตะกร้า
- ปล่อยเมาส์เพื่อวาง

สัมผัส

- แตะค้างเพื่อจับ
- ลาก
- ปล่อยนิ้วเพื่อวาง

คะแนน

อาหารมีประโยชน์:

- +100
- ข้อความ เลือกได้ดี!
- Particle สีเขียว
- Bell หรือ Chime

อาหารที่ควรรับประทานแต่น้อย:

- -30
- คะแนนรวมของด้านต้องไม่ต่ำกว่า 0
- ข้อความ ควรรับประทานแต่น้อย
- Particle สีเทา
- Buzzer

เงื่อนไขผ่าน

เก็บอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 ชิ้นก่อนหมดเวลา

เงื่อนไขไม่ผ่าน

เวลาเป็น 0 และเก็บอาหารได้น้อยกว่า 5 ชิ้น

ดาว

- 3 ดาว: เก็บครบ 5 ชิ้นโดยไม่เลือกผิด และเวลาเหลืออย่างน้อย 15 วินาที
- 2 ดาว: เก็บครบ 5 ชิ้นและเลือกผิดไม่เกิน 1 ครั้ง
- 1 ดาว: เก็บครบ 5 ชิ้นแต่เลือกผิดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

ข้อความหลังผ่าน:

ยอดเยี่ยม! ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาด และเลือกผักผลไม้หลากหลายชนิด

29. MediaPipe Hands

ใช้ MediaPipe Hands ผ่าน CDN

กำหนดค่าประมาณ:

```
{  
  maxNumHands: 1,  
  modelComplexity: 1,  
  minDetectionConfidence: 0.6,  
  minTrackingConfidence: 0.6  
}
```

ต้องรองรับ Gesture อย่างน้อย

- Open Hand
- Fist
- Point
- None

Gesture Detection ต้องใช้ Landmark จริง ไม่ใช้การสุ่ม

ต้องมีค่า Confidence หรือระบบป้องกัน Gesture สลับเร็วเกินไป เช่น

- Gesture Debounce
- ต้องตรวจ Gesture เดิมต่อเนื่องหลาย Frame
- ใช้ Threshold ที่เหมาะสม

30. Cursor และการทำให้สมูท

ใช้ Cursor กลางของระบบ

- ปกติ: 🖐️
- Open: 🖐️
- Fist: 👊
- Point: 📍
- ยิง: Crosshair
- จับ: Glow Cursor

ใช้ Lerp หรือ Low-pass Filter เช่น

```
smoothedX = lerp(smoothedX, targetX, 0.25);
```

```
smoothedY = lerp(smoothedY, targetY, 0.25);
```

ภาพกล้องต้อง Mirror

ตำแหน่ง Landmark ต้องแปลงให้สัมพันธ์กับภาพ Mirror และ Canvas

ต้องรองรับ Resize และ Orientation Change

31. ระบบคะแนน

คะแนนเริ่มต้นที่ 0

เมื่อเพิ่มคะแนน:

- Animated Counter
- ขยายตัวเลขเล็กน้อย
- Floating Score เช่น +100
- สีเหลืองหรือเขียว

เมื่อลดคะแนน:

- สั่นเล็กน้อย
- Floating Score เช่น -30
- สีแดง

เมื่อ Reduced Motion เปิดอยู่ ให้ลด Animation และการสั่น

32. ระบบ HP

HP เริ่มต้นตามตัวละคร

สี HP:

- มากกว่า 60% สีเขียว
- 30-60% สีเหลือง
- ต่ำกว่า 30% สีแดง

เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ให้แสดงคำเตือน แต่ต้องรองรับ Reduced Motion

เมื่อ HP เป็น 0 ให้จบด่านแบบไม่ผ่านทันที

ระบบ Damage ต้องมี Invulnerability Window สั้น ๆ เพื่อป้องกันการได้รับ Damage หลายครั้งใน Frame เดียว

33. ระบบ Skill

ปุ่ม Skill ต้องมี

- ไอคอน
- ชื่อ
- Cooldown
- Progress Ring
- สถานะพร้อมใช้
- สถานะใช้ไม่ได้

ทักษะเปิดใช้ได้ด้วย

- คลิก
- แตะ

ไม่จำเป็นต้องใช้ Gesture พิเศษ เพื่อให้ควบคุมง่ายและลดการตรวจจับผิด

เมื่อใช้ Skill:

- ตรวจสอบว่าด่านรองรับหรือไม่
- ตรวจ Cooldown
- เล่น Power-up Sound

- แสดง Visual Effect
- เริ่ม Cooldown

Cooldown ใช้เวลา Game Time และต้องหยุดเมื่อ Pause

34. ระบบเสียง

ใช้ Web Audio API สร้างสรรค์เสียง

เสียงที่ต้องมี:

- Click
- Sparkle
- Laser
- Air Spray
- Hit
- Damage
- Chime
- Buzzer
- Victory
- Game Over
- Countdown Beep
- Power-up
- Pop
- Bell

Background Music ใช้ Oscillator และ GainNode แบบเบา

ห้ามเริ่ม AudioContext ในหน้า Loading

ให้สร้างหรือ Resume AudioContext หลังผู้เล่นกดปุ่มครั้งแรก
ต้องมี

- เปิดหรือปิดเสียง
- ปรับลดเสียงเมื่อ Pause
- บันทึกค่าใน LocalStorage
- Error Handling หาก Browser ไม่รองรับ

35. เสียงบรรยายภาษาไทย

ใช้ SpeechSynthesis API

กำหนดภาษา:

th-TH

ใช้สำหรับ

- ชื่อด่าน
- วิธีเล่น
- คำแนะนำ
- ข้อความความรู้
- ผลการเล่น

ต้องมีปุ่มเปิดหรือปิดเสียงบรรยายแยกจากเสียงเอฟเฟกต์
ก่อนอ่านข้อความใหม่ ให้ยกเลิกข้อความเดิมที่ไม่จำเป็นด้วย
speechSynthesis.cancel();

เมื่อออกจากด่านหรือเปลี่ยนหน้า ให้หยุดเสียงบรรยาย
หาก Browser ไม่รองรับ เกมต้องทำงานต่อได้

36. Visual Effects

ใช้ Canvas และ CSS สร้าง

- Particle ฝุ่น
- Fog Overlay
- Air Spray
- Dust Explosion
- Sparkle
- Green Particle
- Floating Score
- Damage Flash
- Screen Shake
- Boss Explosion
- Victory Confetti
- Cursor Glow
- Target Pulse

จำกัดจำนวน Particle

ตัวอย่าง:

- อุปกรณ์มือถือไม่เกินประมาณ 80–120 Particle พร้อมกัน
- Desktop ไม่เกินประมาณ 200 Particle
- ลดอัตราเมื่อ FPS ต่ำ

ห้ามสร้าง Object จำนวนมากใหม่ทุก Frame

ใช้ Object Pooling เมื่อเหมาะสม

37. การเพิ่มระดับความยากของโซน

เมื่อเข้าสู่ Yellow, Orange หรือ Red Zone ให้เพิ่มระดับความตึงเครียดแบบพอดี

- เพิ่มจำนวนฝุ่น
- เพิ่ม Fog
- ลดความสว่างเล็กน้อย
- เพิ่มความเร็วศัตรู
- ปรับเสียงบรรยายภาค

ห้ามใช้เอฟเฟกต์รุนแรงหรือกระทบถึงจนกระทบผู้เล่น

38. Result Screen และ ดร.แอร์

หลังจากผ่านหรือไม่ผ่านแต่ละด่าน ให้แสดง Result Screen

องค์ประกอบ:

- ไอคอนหรือภาพ ดร.แอร์
- ผล ผ่านภารกิจ หรือ ภารกิจยังไม่สำเร็จ
- ข้อความชมเชยหรือคำแนะนำ
- คะแนนด่าน
- คะแนนรวม
- HP ที่เหลือ
- เวลาเหลือ
- จำนวนศัตรู
- จำนวนอาหารที่เลือกถูก
- จำนวนครั้งที่เลือกผิด
- ดาว
- ความรู้ 2-3 ประโยค

ปุ่ม:

- ด้านต่อไป
- ลองอีกครั้ง
- กลับแผนที่
- หน้าแรก

ปุ่มด้านต่อไปแสดงเฉพาะเมื่อผ่านและมีด่านถัดไป

หากไม่ผ่าน ห้ามปลดล็อกด่านถัดไป

39. ระบบประวัติการเล่น

ใช้ LocalStorage

กำหนด Key อย่างเป็นระบบ เช่น

hunters25_profile

hunters25_progress

hunters25_history

hunters25_settings

hunters25_controlMode

hunters25_bestScores

ข้อมูลประวัติ:

- ชื่อผู้เล่น
- ตัวละคร
- คะแนนรวม
- ด่านสูงสุด
- ดาวรวม
- สถานะ
- วันที่และเวลา

- คะแนนสูงสุดแต่ละด้าน

เก็บสูงสุด 20 รายการ

เรียงคะแนนจากมากไปน้อย

Leaderboard แสดง:

- อันดับ
- ชื่อฮีโร่
- ตัวละคร
- คะแนน
- ด้านสูงสุด
- ดาว
- วันที่

ปุ่มล้างประวัติต้องใช้ Custom Modal

LocalStorage ทุกจุดต้องมี `try...catch`

หาก LocalStorage ใช้ไม่ได้ เกมต้องทำงานต่อใน Session ปัจจุบัน

40. Mission Complete

เมื่อผ่านครบ 5 ด้าน ให้แสดง

- ภารกิจสำเร็จ!
- คุณคือฮีโร่พิทักษ์อากาศ
- คะแนนรวม
- ดาวรวม
- ตัวละคร
- Badge: PM 2.5 Hunter
- Confetti
- ปุ่มเล่นใหม่
- ปุ่มดูประวัติ
- ปุ่มกลับหน้าแรก

ข้อความสรุป:

อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพอากาศ สวมหน้ากากที่เหมาะสม ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง และดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

ข้อความ Disclaimer:

เกมนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์

41. Pause Menu

ระหว่างเล่นให้มี Pause

เมื่อ Pause:

- หยุด Game Timer
- หยุด Spawn
- หยุด Movement
- หยุด Cooldown
- ลดเสียงเพลง
- ไม่สะสมเวลา Hold
- ไม่ประมวลผล Damage

เมนู:

- เล่นต่อ
- เริ่มต้นใหม่
- เปลี่ยนโหมดควบคุม
- กลับแผนที่
- ตั้งค่า

ใช้ Custom Modal เท่านั้น

42. Asset ภายนอก

เตรียม Path ดังนี้

Character/Sky.png

Character/Zee.png

Character/Bubble.png

Character/Dr-Air.png

Character/N95.png

Character/Monsters-1.png

Character/Monsters-2.png

Character/Monsters-3.png

Character/MegaBoss.png

Food/Apple.png

Food/Banana.png

Food/Cabbage.png

Food/Carrot.png

Food/Fish.png

Food/Orange.png

Food/Watermelon.png

Bg/Poster.png

ข้อกำหนด:

- ใช้ Relative Path
- ห้ามขึ้นต้นด้วย /
- ห้ามใช้ Path แบบ C:\
- คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่
- ตรวจสอบ Asset ก่อนใช้
- ใช้ `onerror`
- หากโหลดไม่ได้ให้ซ่อน `<img>` และแสดง CSS, SVG หรือ Emoji Fallback
- ห้ามแสดง Broken Image Icon

เกมต้องเล่นได้แม้ไม่มีไฟล์ภาพเหล่านี้

43. Responsive Design

รองรับ

- Desktop
- Notebook
- Tablet
- iPad
- Mobile
- Portrait
- Landscape

ใช้ Safe Area เช่น

`padding-top: env(safe-area-inset-top);`

`padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);`

`padding-left: env(safe-area-inset-left);`

`padding-right: env(safe-area-inset-right);`

ใช้ `touch-action: none` เฉพาะพื้นที่เกม

ไม่ควรปิดการเลื่อนทั้งหน้าในหน้า Leaderboard หรือหน้าวิธีเล่นที่มีข้อความยาว

ป้องกัน

- Pull to Refresh ระหว่าง Gameplay
 - Pinch Zoom ระหว่าง Gameplay
 - Context Menu ระหว่างลาก
 - Text Selection ระหว่างเล่น
-

44. Accessibility

ต้องมี

- ปุ่มขนาดใหญ่
- Font อ่านง่าย
- Contrast สูง
- คำสั่งสั้น
- ไอคอนพร้อมข้อความ

- ARIA Label
- Focus State
- Keyboard Navigation ในเมนู
- Escape สำหรับปิด Modal หรือ Pause
- เปิดหรือปิดเสียง
- เปิดหรือปิดเสียงบรรยาย
- เปิดหรือปิดการสั่น
- Reduced Motion
- เมาส์และสัมผัสเป็นโหมดสำรองเต็มรูปแบบ
- ไม่ใช้สีเพียงอย่างเดียว
- ข้อความแจ้ง Error ที่อ่านเข้าใจง่าย

ใช้ฟอนต์

- Kanit สำหรับหัวข้อ
- Mali สำหรับข้อความทั่วไป
- Chakra Petch สำหรับคะแนนและเทคโนโลยี

โหลดผ่าน Google Fonts ได้ แต่ต้องมี Fallback เช่น
font-family: "Kanit", "Tahoma", "Arial", sans-serif;

หาก Google Fonts โหลดไม่ได้ เกมต้องยังอ่านได้

45. การสั่น

ใช้ `navigator.vibrate()` เฉพาะเมื่อ

- Browser รองรับ
- ผู้เล่นเปิดการสั่น
- เกิด Hit, Damage หรือ Success

ต้องมี Error Handling

ห้ามใช้การสั่นถี่เกินไป

46. ประสิทธิภาพ

ต้องดำเนินการดังนี้

- ใช้ `requestAnimationFrame` เพียง Game Loop หลัก
- ใช้ Delta Time
- จำกัด Device Pixel Ratio ไม่เกิน 2
- หลีกเลี่ยงการสร้าง Object ใหม่ทุก Frame
- ใช้ Object Pooling
- ลบ Event Listener เมื่อเปลี่ยนโหมด
- ยกเลิก Animation Frame ที่ไม่ใช้
- หยุดกล้องเมื่อออกจาก AR
- หยุดกล้องเมื่อหน้าเว็บถูกซ่อน
- ใช้ Page Visibility API
- Auto Pause เมื่อ Browser Tab ถูกซ่อน

- ลด Particle เมื่อ FPS ต่ำ
 - ไม่โหลด CDN ซ้ำ
 - ไม่ใช้ Interval จำนวนมาก
 - ให้ Timer หลักอิงจาก Delta Time
 - หลีกเลี่ยง Layout Thrashing
 - Cache DOM Element ที่ใช้บ่อย
-

47. Resource Cleanup

ทุกครั้งที่ย่อจากด่านหรือเปลี่ยนหน้า ต้องตรวจสอบและยกเลิก

- requestAnimationFrame ที่ไม่ใช้
- setTimeout
- setInterval
- Event Listener
- SpeechSynthesis
- Audio Loop ที่ไม่ใช้
- MediaStream Track
- MediaPipe Camera Loop
- Drag State
- Pointer Capture
- Particle ที่ไม่จำเป็น

ต้องมีฟังก์ชันกลาง เช่น

`cleanupCurrentScreen()`

`cleanupCurrentLevel()`

`stopAllTimers()`

`stopAllInputSystems()`

`stopARControls()`

48. Error Handling

ใช้ `try...catch` สำหรับ

- LocalStorage
- AudioContext
- SpeechSynthesis
- Fullscreen
- Vibration
- getUserMedia
- MediaPipe
- Asset Loading

Error ต้องแสดงใน Custom Modal หรือ Toast ภายในเกม

ห้ามปล่อยให้เกมค้าง

ตัวอย่างข้อความ:

- ไม่สามารถเปิดกล้องได้ กรุณาตรวจสอบสิทธิ์กล้อง
- ระบบตรวจจับมือโหลดไม่สำเร็จ กรุณาเลือกเมาส์หรือสัมผัส
- Browser นี้ไม่รองรับ Fullscreen
- ไม่สามารถบันทึกประวัติได้ แต่ยังสามารถเล่นได้
- ไม่สามารถเปิดเสียงได้ กรุณาแตะหน้าจออีกครั้ง

49. ความถูกต้องด้านสุขภาพ

ห้ามกล่าวอ้างว่า

- เกมวินิฉัยโรคได้
- เกมใช้แทนแพทย์ได้
- การฝึกหายใจรักษาโรคได้
- อาหารป้องกันฝุ่นได้โดยตรง
- วิตามินทำลาย PM 2.5 จริง
- หน้ากากป้องกันได้ 100%
- ผู้เล่นที่ผ่านด่านมีปอดแข็งแรงจริง
- การเคลื่อนไหวในเกมสร้างภูมิคุ้มกันต่อฝุ่น

ใช้ถ้อยคำเช่น

- สามารถช่วยลดการสัมผัส
- อาจช่วยลดการสูดฝุ่น
- ควรสวมให้กระชับ
- ควรติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ
- ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง
- ควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

50. รูปแบบ UI

ธีม:

- Sci-Fi
- Cyber Hero
- Educational Adventure
- ศูนย์บัญชาการพิทักษ์อากาศ

สีหลัก:

- น้ำเงินเข้ม
- ฟ้ายา
- เขียว
- เหลือง
- ส้ม
- แดง
- ม่วง
- ดำโปร่งแสง

เอฟเฟกต์:

- Glassmorphism

- Neon Glow
- Hologram
- Fog
- Animated Gradient
- Soft Bounce
- Floating Interface

ต้องไม่ใช่เอฟเฟกต์มากจนอ่านข้อความยาก

51. โครงสร้างโค้ด

ในไฟล์ [index.html](#) ให้แบ่ง Comment อย่างชัดเจน เช่น

1. HTML Screens
2. Global Styles
3. Responsive Styles
4. Accessibility
5. Game Configuration
6. DOM References
7. Game State
8. Storage System
9. Audio System
10. Speech System
11. Asset Manager
12. Screen Manager
13. Control Mode Manager
14. Mouse Input
15. Touch Input
16. AR Input
17. Gesture Detection
18. Canvas Renderer
19. Particle System
20. Level Manager
21. Level 1
22. Level 2
23. Level 3
24. Level 4
25. Level 5
26. Skills
27. HUD
28. Pause
29. Results
30. Leaderboard
31. Cleanup
32. Initialization

ห้ามมี

- TODO
- Pseudocode
- ฟังก์ชันว่าง
- ข้อความว่าให้ผู้ใช้ทำได้ไปเติมเอง
- การตัดส่วนโค้ดออก
- คำว่า “ส่วนอื่นเหมือนเดิม”

52. ฟังก์ชันสำคัญที่ต้องมี

อย่างน้อยต้องมี

initGame()

showScreen(screenName)

showLoadingScreen()

showStartScreen()

showPlayerSetup()

showCharacterSelect()

showControlModeScreen()

showMissionMap()

startLevel(levelNumber)

restartLevel()

pauseGame()

resumeGame()

finishLevel(result)

showLevelResult()

showMissionComplete()

selectControlMode(mode)

confirmControlMode()

setControlMode(mode)

startARControls()

stopARControls()

startMouseControls()

stopMouseControls()

startTouchControls()

stopTouchControls()

stopAllInputSystems()

updateControlModeUI()

loadMediaPipeOnce()

requestCamera()

processHandResults()

detectGesture()
updateInputState()

updateGame(deltaTime)
renderGame()
updateHUD()
updateSkill()
useSkill()

loadProgress()
saveProgress()
saveHistory()
loadHistory()
clearHistory()

cleanupCurrentLevel()
cleanupCurrentScreen()
stopAllTimers()

ทุกฟังก์ชันต้องมี Logic ใช้งานจริง

53. Acceptance Criteria

ก่อนส่งโค้ด ให้ตรวจสอบว่า

ระบบหน้า

- Loading จบและไปหน้า Start ได้
- ปุ่มเริ่มเกมทำงาน
- กรอกชื่อทำงาน
- ชื่อว่างใช้ “ฮีโร่ปริศนา”
- เลือกตัวละครได้
- เลือกโหมดได้
- ปุ่มยืนยันถูก Disable ก่อนเลือกโหมด
- แผนที่แสดงครบ 5 ด้าน
- ด้านล็อกไม่สามารถเข้าได้

ระบบโหมด

- Mouse เล่นครบ 5 ด้าน
- Touch เล่นครบ 5 ด้าน
- AR ขอสิทธิ์เฉพาะเมื่อเลือก AR
- AR ไม่เปิดใน Loading
- MediaPipe ไม่โหลดใน Mouse หรือ Touch
- AR Error ไม่ทำให้เกมค้าง
- เปลี่ยนโหมดไม่รีเซ็ต State ของด่าน

ระบบเกม

- ทุกด่านเริ่มได้
- ทุกด่านผ่านได้
- ทุกด่านไม่ผ่านได้
- finishLevel ไม่ทำงานซ้ำ
- ปลดล็อกด่านถัดไปเมื่อผ่าน
- ไม่ปลดล็อกเมื่อไม่ผ่าน
- คะแนนไม่บันทึกซ้ำ
- HP ไม่ติดลบ
- คะแนนด่าน 5 ไม่ต่ำกว่า 0
- Pause หยุดเวลาและ Gameplay จริง
- Restart รีเซ็ตเฉพาะด่านปัจจุบัน
- Mission Complete ทำงานเมื่อผ่านครบ 5 ด่าน

ระบบข้อมูล

- LocalStorage ทำงาน
- ประวัติจำกัด 20 รายการ
- Leaderboard เรียงคะแนน
- ล้างประวัติใช้ Custom Modal
- หาก LocalStorage Error ยังเล่นได้

ระบบเทคนิค

- ไม่มี SyntaxError
- ไม่มี ReferenceError
- ไม่มี ID ที่ JavaScript เรียกแต่ไม่มีใน HTML
- ไม่มีฟังก์ชันที่ปุ่มเรียกแต่ไม่ได้ประกาศ
- ไม่มี Path Absolute
- ไม่มี Path แบบเครื่องคอมพิวเตอร์
- Asset เสียมี Fallback
- ไม่มี Broken Image Icon
- ไม่มี alert()
- ไม่มี confirm()
- ไม่มี prompt()
- ไม่มี Backend
- ไม่มี API Key
- ใช้งานผ่าน GitHub Pages ได้

ระบบ Cleanup

- ออกจาก AR แล้วล้องดับ
- เปลี่ยนหน้าแล้ว Speech หยุด
- ไม่มี Event Listener ซ้ำ
- ไม่มี Timer ซ้ำ
- ไม่มี Game Loop ซ้อน
- หน้าเว็บถูกซ่อนแล้ว Auto Pause

- กลับมาแล้วไม่เริ่มเกมเองจนกว่าผู้เล่นจะกด Resume

54. สิ่งที่ต้องส่งมอบ

ให้ตอบกลับด้วยโค้ด `index.html` ที่สมบูรณ์เพียงไฟล์เดียว
เงื่อนไขการตอบ:

1. ตอบด้วย Code Block เดียว
2. Code Block ใช้ภาษา `html`
3. ห้ามอธิบายนอก Code Block
4. ห้ามแบ่งคำตอบเป็นหลายไฟล์
5. ห้ามใช้ Pseudocode
6. ห้ามมี TODO
7. ห้ามตัดโค้ด
8. ห้ามย่อส่วนใด
9. ต้องมี HTML, CSS และ JavaScript ครบในไฟล์เดียว
10. ต้องพร้อมคัดลอกไปบันทึกเป็น `index.html`
11. ต้องใช้งาน Mouse และ Touch ได้ครบแม้ไม่มี MediaPipe
12. ต้องไม่ค้างหาก MediaPipe หรือกล้องล้มเหลว
13. ต้องตรวจสอบ Syntax, ID, Function และ Game Flow ก่อนส่ง
14. ให้ความสำคัญกับระบบที่ทำงานจริงมากกว่าเอฟเฟกต์ตกแต่ง
15. หากโค้ดยาว ให้ลดความซับซ้อนของ Particle และ Visual Effect แต่ห้ามตัด Gameplay หรือระบบ PO